GUÍA PARA PARTICIPANTES

Hackathon Proyecto URABÁ-PAÍS

Duración total: 12 horas

EL RETO

Qué deben construir: un prototipo funcional de un sistema web para la gestión y el seguimiento básico de beneficiarios y sus familias.

Qué debe demostrar: que el recorrido Registro → Vinculación → Atención o ayuda → Seguimiento → Reporte funciona de principio a fin con datos ficticios.

Qué es obligatorio: cuatro módulos (Beneficiarios y familias; Programas y participación; Atención y seguimiento; Consultas y reportes) y los criterios de protección de datos y enfoque inclusivo.

Qué es complementario: acceso y roles, sección pública, inteligencia artificial, exportación y accesibilidad ampliada. Solo se abordan cuando lo obligatorio ya funciona.

Qué decide cada equipo: tecnologías, arquitectura, diseño de la interfaz y forma de implementación.

Cómo usar esta guía. Este es el documento oficial que define el alcance obligatorio del reto. Léanla completa en equipo antes de empezar a programar. Las secciones 1 a 4 explican el contexto y el reto; las secciones 5 a 9 describen lo que el prototipo debe hacer y demostrar; las secciones 10 a 12 aclaran lo opcional, las restricciones y los entregables. Al final encontrarán una lista de verificación para revisar su trabajo antes de la entrega.

1. Contexto del Proyecto URABÁ-PAÍS

Urabá es un territorio de oportunidades, diversidad y fuerza comunitaria, pero enfrenta desafíos asociados con el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la migración, la desigualdad, el desempleo y las barreras de acceso a servicios. En Apartadó, Turbo y Necoclí conviven comunidades locales, personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas del conflicto que requieren respuestas coordinadas y respetuosas de sus derechos.

URABÁ-PAÍS es una iniciativa liderada por COOPI Cooperación Internacional, en alianza con Fondazione L'Albero della Vita (FADV), Fundación HIAS Colombia y Humanity and Inclusion (HI). Durante 20 meses busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, la inclusión y la cohesión social de aproximadamente 11.447 personas, con especial atención a mujeres, jóvenes, niñas, niños y personas con discapacidad.

El proyecto se organiza en tres líneas de trabajo:

Ejecutado por

Línea de trabajo	Alcance estimado	Ejemplos de acciones
Asistencia humanitaria y protección	Aproximadamente 6.700 personas	Ayudas, atención y orientación frente a necesidades urgentes.
Salud y bienestar	Aproximadamente 2.911 personas	Salud, salud mental, apoyo psicosocial y salud sexual y reproductiva.
Integración socioeconómica y cohesión social	Aproximadamente 1.836 personas	Formación, empleabilidad, emprendimiento, inclusión y fortalecimiento comunitario.

2. La problemática

Una misma persona puede participar en varias actividades y recibir atención de distintos profesionales u organizaciones. Cuando esa información queda distribuida en archivos y formularios separados, resulta difícil responder preguntas básicas como estas:

- ¿Quién fue atendido?
- ¿Qué recibió?
- ¿Cuáles han sido sus avances?
- ¿Qué acciones permanecen pendientes?

Sin una visión integrada de cada persona y de su familia, el seguimiento se vuelve lento e incompleto, y los registros no se convierten en información útil para decidir.

3. El reto

3.1 Pregunta orientadora

> ***¿Cómo podemos desarrollar una solución digital que permita gestionar de manera organizada la información de los beneficiarios y sus familias, registrar su participación en programas, atenciones, ayudas y avances, y convertir esos datos en información útil para el seguimiento y la toma de decisiones?***

3.2 Solución esperada

Diseñar y desarrollar un **prototipo funcional de un sistema web** para la gestión y el seguimiento básico de beneficiarios y sus familias. La solución debe centralizar la información relevante, facilitar su consulta y transformar los registros en indicadores útiles para la organización.

3.3 Misión de los equipos

Cada equipo debe construir una solución que permita **registrar un beneficiario, consultar su información y visualizar de forma integrada los principales elementos de su proceso** dentro de los programas o proyectos. Ese proceso sigue esta secuencia:

> **REGISTRO → VINCULACIÓN → ATENCIÓN O AYUDA → SEGUIMIENTO → REPORTE**

4. Libertad técnica

Esta guía define **qué problema** deben resolver y **qué debe demostrar** el prototipo. No define cómo programarlo. Cada equipo decide libremente:

- lenguajes, frameworks, librerías y sistema de almacenamiento de datos;
- arquitectura y organización del código;
- diseño visual, navegación y distribución de pantallas;
- forma de implementar cada funcionalidad.

Los nombres de los módulos de la sección 5 describen funcionalidades, no pantallas ni menús. El equipo puede organizarlas en la interfaz como considere más clara. Las decisiones tomadas se explican en la descripción breve de la solución (entregable 3).

5. Alcance mínimo obligatorio

El prototipo debe concentrarse en **cuatro módulos obligatorios**. Juntos conforman el producto mínimo viable y deben poder demostrarse con datos ficticios. Para cada módulo se indica lo que debe permitir y la evidencia mínima que debe verse en la demostración.

Módulo 1. Beneficiarios y familias

Debe permitir:

- Registrar, buscar, consultar y actualizar la información básica del beneficiario y sus datos sociodemográficos esenciales.
- Registrar los datos básicos de su núcleo familiar.
- Aplicar la regla para evitar duplicados.

Evidencia mínima en la demostración:

- Alta, consulta y edición de una persona.
- Relación de la persona con al menos un integrante de su familia.

Módulo 2. Programas y participación

Debe permitir:

- Vincular al beneficiario con uno o varios programas o proyectos.
- Registrar y actualizar su estado de participación.

Evidencia mínima en la demostración:

- Programa al que se vincula, fecha de vinculación y estado de participación: **inscrito, en proceso, finalizado o retirado**.

Módulo 3. Atención y seguimiento

Debe permitir:

- Registrar las atenciones, ayudas o apoyos que recibe el beneficiario.
- Añadir seguimientos que evidencien avances, cambios, novedades o acciones pendientes.

Evidencia mínima en la demostración:

- Una atención o ayuda registrada con fecha, tipo, descripción, responsable y resultado.
- Un seguimiento registrado con fecha, avance o novedad y próxima acción.

Diferencia clave: la atención o ayuda registra lo que se entregó o realizó; el seguimiento registra lo que cambió y lo que queda pendiente.

Módulo 4. Consultas y reportes

Debe permitir:

- Mostrar una **ficha consolidada** del beneficiario que reúna en un solo lugar sus datos, su familia, sus programas, sus atenciones o ayudas y sus seguimientos.
- Generar indicadores o reportes básicos calculados a partir de los datos registrados en el sistema, diferenciando personas únicas de participaciones, atenciones y ayudas.

Evidencia mínima en la demostración:

- Historial integrado del beneficiario.
- Al menos tres indicadores o consultas útiles. Algunos ejemplos: número de beneficiarios únicos, participaciones por programa, atenciones o ayudas registradas y seguimientos pendientes.

Aclaración: los indicadores deben actualizarse con la información que se registre; no deben ser valores fijos. Los reportes se presentan de forma agregada, sin datos personales.

5.1 Regla para evitar duplicados (obligatoria)

- Antes de crear un registro, el sistema debe permitir **buscar a la persona**.

- Como mínimo, el sistema debe impedir o advertir la creación de un registro duplicado cuando coincidan el tipo y el número de documento.
- Opcionalmente, cuando la persona no tenga documento registrado, el equipo puede advertir posibles coincidencias mediante nombres, fecha de nacimiento y teléfono; la decisión final debe quedar en manos de una persona autorizada.
- El sistema genera un **código interno** para cada beneficiario. Este código no reemplaza el documento de identidad.

Tengan en cuenta que no todas las personas cuentan con documento de identidad; por eso ese dato se registra solo cuando aplica.

6. Información que debe gestionar el sistema

La siguiente tabla presenta la **información mínima sugerida**. Cada equipo define la estructura, los nombres de los campos y la forma de almacenarla, siempre que pueda demostrar la evidencia de los cuatro módulos. Registren solo los datos necesarios para el propósito del reto.

Registro	Datos sugeridos
Beneficiario	Código interno generado por el sistema, nombres, tipo y número de documento cuando aplique, fecha de nacimiento o edad, municipio, datos de contacto, datos sociodemográficos básicos y registro de la autorización para el tratamiento de datos.
Familia	Integrantes o información básica del núcleo familiar necesaria para contextualizar al beneficiario.
Programa y participación	Nombre del programa, línea de intervención, fecha de vinculación y estado de participación.
Atención o ayuda	Tipo, fecha, descripción breve, responsable o entidad, resultado y remisión cuando corresponda.
Seguimiento	Fecha, avance, cambio o novedad, observación, acción pendiente y próximo contacto.
Reporte	Número de beneficiarios únicos, participaciones por programa, atenciones o ayudas registradas y seguimientos pendientes.

6.1 Relación entre la información

- Un beneficiario puede tener uno o varios integrantes de su familia registrados.
- Un beneficiario puede estar vinculado a uno o varios programas, y cada vinculación tiene su propia fecha y estado.
- Un beneficiario puede acumular varias atenciones o ayudas y varios seguimientos a lo largo del tiempo.
- Toda esta información debe poder verse reunida en la ficha consolidada del beneficiario.

Regla de conteo para el prototipo. Una persona conserva un único código interno aunque tenga varias participaciones, atenciones, ayudas o seguimientos. Los reportes deben contar personas únicas por separado de esos eventos. Las reglas avanzadas por resultado o actividad son complementarias y no forman parte del alcance mínimo.

7. Flujo mínimo que debe funcionar

El prototipo debe permitir recorrer completo este flujo, en orden, durante la demostración:

1. Buscar a la persona y verificar si ya existe.
2. Registrar al beneficiario y su información familiar básica, cuando no exista.
3. Vincularlo con al menos un programa o proyecto.
4. Registrar una atención, ayuda o apoyo.
5. Añadir un seguimiento con avance, novedad o acción pendiente.
6. Consultar la ficha consolidada y su historial.
7. Visualizar indicadores o un reporte básico.

8. Caso mínimo para la demostración

El jurado podrá proporcionar un caso ficticio. Con ese caso, o con uno propio igualmente ficticio, el equipo debe demostrar **en vivo**:

- el registro o la consulta de una persona;
- su vinculación a un programa;
- una atención o ayuda;
- un seguimiento;
- la visualización de la información consolidada o de un reporte.

9. Protección de datos, privacidad y enfoque inclusivo

> *Detrás de cada registro existe una persona. La solución debe organizar la información sin perder de vista su dignidad, su privacidad y su realidad particular.*

Los siguientes criterios son **obligatorios**:

Uso de datos

- Usar únicamente la base de datos ficticia o anonimizada entregada por la organización.
- No utilizar nombres, documentos, teléfonos ni historias reales de beneficiarios. Esto aplica al prototipo, al repositorio, a las evidencias de pruebas y a la presentación.

Tratamiento responsable en la solución

- Incluir una forma básica de registrar la autorización para el tratamiento de datos de cada beneficiario.
- No mostrar datos personales en reportes ni en pantallas públicas.
- Limitar la información visible según el tipo de usuario propuesto. En el alcance obligatorio basta con definir qué tipos de usuario tendría el sistema y qué información debería ver cada uno, y explicarlo en la descripción de la solución. Implementar inicio de sesión y permisos es un componente complementario.

Enfoque inclusivo

- Usar lenguaje claro y respetuoso.
- Considerar género, edad, discapacidad, diversidad y contexto territorial en la forma de registrar y presentar la información.

10. Componentes complementarios (opcionales)

Regla de prioridad: estos componentes solo deben desarrollarse después de que los cuatro módulos obligatorios y el flujo mínimo funcionen correctamente. Un componente complementario no reemplaza un módulo obligatorio incompleto.

Componente	Aplicación posible
Acceso y roles	Inicio de sesión y permisos básicos para administrador y funcionario.
Sección pública	Información general del proyecto, programas, rutas de orientación y canales de contacto, sin datos personales.
Inteligencia artificial	Resumen del historial, búsqueda asistida, alertas de pendientes, apoyo para reportes u otra función útil y demostrable.
Exportación	Descarga de reportes en CSV, Excel o PDF.
Accesibilidad ampliada	Opciones adicionales de contraste, navegación por teclado u otras mejoras verificables.

10.1 Límites de la inteligencia artificial

Si el equipo incorpora inteligencia artificial, esta:

- no debe revelar información personal ni sensible a usuarios no autorizados;
- no debe emitir diagnósticos médicos, psicológicos o jurídicos;
- no debe decidir quién recibe una ayuda o servicio;

- debe presentar sus respuestas como apoyo para la consulta y no como decisiones institucionales.

11. Restricciones que deben respetarse

Restricción	Qué implica
Tiempo	El equipo dispone de 12 horas para desarrollar la solución y preparar los entregables.
Tipo de solución	El núcleo del reto es un prototipo funcional de sistema web para la gestión y el seguimiento de beneficiarios y sus familias.
Prioridad	Primero los cuatro módulos obligatorios y el flujo mínimo; después, si hay tiempo, los complementarios.
Datos	Solo información ficticia o anonimizada entregada por la organización.
Privacidad	Sin datos personales en reportes ni en pantallas públicas; registro de la autorización para el tratamiento de datos.
Código	El repositorio debe contener el código desarrollado durante la competencia.
Inteligencia artificial	Si se usa, debe respetar los límites de la sección 10.1.

12. Entregables

1. **Prototipo funcional y demostrable** que permita recorrer el flujo mínimo de la sección 7 con datos ficticios.
2. **Repositorio** con el código desarrollado durante la competencia y las instrucciones básicas para ejecutarlo.
3. **Descripción breve de la solución que incluya los requerimientos atendidos, la arquitectura, la estructura de datos y los tipos de usuario propuestos con la información que debería ver cada uno.**
4. **Evidencia básica de pruebas funcionales** sobre el flujo mínimo; por ejemplo, una lista de pruebas realizadas con su resultado y capturas de pantalla.
5. **Presentación final breve** que explique el problema, la solución, su funcionamiento y el valor que aporta.

13. Recomendaciones para aprovechar las 12 horas

Estas recomendaciones son sugerencias de trabajo, no requisitos.

- Lean la guía completa en equipo y acuerden qué incluirá su versión mínima antes de escribir código.
- Distribuyan responsabilidades según las fortalezas de cada integrante.
- Construyan primero el flujo completo en su versión más simple y mejórenlo después. Un flujo sencillo que funciona de principio a fin vale más que un módulo muy elaborado y los demás incompletos.
- Reserven tiempo al final para probar, documentar y ensayar la demostración.
- Si les sobra tiempo, elijan un componente complementario y termínenlo bien antes de empezar otro.

¡Muchos éxitos en este reto!